

CompTIA

Server+

出題予想問題集 400問

コンプティア 認定資格試験 SK0-005に対応
スマホで便利な一問一答形式
理解が深まる要点整理表付きの解法解説

はじめに

本書は、CompTIA Server+ (SK0-005) の取得を目指す方のための練習問題集です。出題傾向を分析し作成したオリジナル問題を 400 問収録しています。

【学習に集中できる 3 つの特徴】

1. 設問をランダムに配置し、解答を次ページに掲載
2. 理解が深まる要点整理表つきの解法解説
3. スマートフォン・タブレットに最適化

【ご注意】

- サーバー運用の実務経験をお持ちの方が対象です。
- 問題、解答例、解説は、著者の解釈に基づくものです。
- 最新情報は、CompTIA 公式ドキュメントを確認ください。

【免責事項】

- 本書は、CompTIA 認定試験の非公式問題集です。
- 認定試験実施主体とは一切関係ありません。
- 本書の内容について、正確性・完全性を保証するものではありません。
- 本書の使用による試験合格を保証するものではありません。
- 本書の使用に起因するいかなる結果についても、著者は責任を負いかねます。

【更新履歴】

- v1.0.1_20241229 誤字修正
- v1.0.0_20241229 初版

問題

問題 1. サーバーのメモリをアップグレードした後、サーバーの電源が入らず画面にも何も表示されない状態です。システム管理者が筐体を開けずに障害を診断するための次のステップとして、最も適切な対応はどれですか。(一つ選択)

- POST (Power-On Self Test) 時のビープ音を確認する
- システムを完全シャットダウンして再起動する
- メモリモジュールの LED インジケータを確認する
- モニターの接続状態を確認する

解答例

- POST (Power-On Self Test) 時のビープ音を確認する

解説

メモリアップグレード後の起動障害では、まず非侵襲的な診断方法として POST ビープ音の確認が推奨されます。POST ビープ音はハードウェアの初期診断結果を示す重要な情報源で、特にメモリ関連の問題を特定するのに効果的です。ビープ音のパターンによってメモリの未装着、互換性の問題、または不適切な装着などの具体的な障害内容を把握できます。モニター接続の確認は有効ですが、電源が入らない症状の場合は二次的な確認項目となります。コールドブート（完全シャットダウンと再起動）も有効な手段ですが、まずは現状での診断情報を得ることが優先されます。

診断手順	メリット	デメリット	優先度
POST ビープ音確認	非侵襲的で即座に問題	スピーカー必須	1

	特定可能		
コールドブート	簡単で安全な再試行が可能	根本原因の特定が困難	2
モニター確認	設定変更不要で確認可能	電源問題には無効	3
LED 確認	視覚的に状態把握可能	筐体を開ける必要あり	4

問題 2. ブルートフォースによるログイン攻撃を防ぐために、最も適切なポリシーはどれですか。(一つ選択)

- アカウントロックアウトのしきい値
- パスワードの複雑性
- パスワード変更期限
- パスワードの履歴

解答例

- アカウントロックアウトのしきい値

解説

ブルートフォース攻撃は、パスワードの総当たり試行を繰り返して認証を突破しようとする攻撃手法です。この対策として最も効果的なのは、一定回数のログイン失敗でアカウントをロックするアカウントロックアウトポリシーです。これにより攻撃者は連続した試行ができなくなり、攻撃を断念せざるを得なくなります。パスワードの複雑性や履歴管理も重要ですが、ブルートフォース攻撃そのものを直接阻止する効果は限定的です。パスワード変更期限も定期的なパスワード変更を強制する点で有効ですが、攻撃の即時阻止には繋がりません。

対策	効果	実装コスト	ユーザビリティ
アカウントロックアウト	高	低	中

パスワード複雑性	中	低	低
パスワード履歴	中	低	中
パスワード変更期限	中	低	低

問題 3. 管理者があるサブネットで高トラフィックを検知し、トラフィックの発生源を特定したい場合、どのツールを使用すべきですか？（一つ選択）

- パケットスニフアー
- ポートスキャナー
- パフォーマンスモニター
- ネットワークアナライザー

解答例

- パケットスニフアー

解説

ネットワークトラフィックの発生源を特定するには、パケットスニフアーが最適なツールです。パケットスニフアーは、ネットワーク上を流れるパケットをキャプチャして分析し、通信の内容、送信元、宛先、プロトコルなどの詳細な情報を収集できます。他のツールと比較すると、ポートスキャナーは開いているポートの検出、パフォーマンスモニターはシステムリソースの監視、ネットワークアナライザーは全体的なネットワークパフォーマンスの分析に特化しており、トラフィックの発生源特定という目的には最適ではありません。

ツール	主な用途	トラフィック分析	リアルタイム監視
パケットスニフアー	パケットレベルの詳細分析	○	○

ポートスキャナー	ポートの開閉状態確認	×	×
パフォーマンスモニター	システムリソース監視	△	○
ネットワークアナライザー	ネットワーク性能分析	○	△

問題 4. システム管理者が 10 台のサーバーに OS をインストールします。最も短時間でインストール作業を完了できる方法はどれですか？（一つ選択）

- PXE ブートによるネットワークインストール
- DVD メディアからのインストール
- USB メモリからのインストール
- サーバー内蔵フラッシュメモリからのインストール

解答例

- PXE ブートによるネットワークインストール

解説

複数のサーバーへの OS 展開では、PXE ブートによるネットワークインストールが最も効率的です。事前に構成したインストールサーバーから、複数のサーバーに対して同時並行で OS のインストールが可能で、個別にメディアを用意する必要がありません。また、インストール設定の自動化やカスタマイズも容易です。DVD や USB メディアは、サーバーごとに手動での作業が必要となり時間がかかります。内蔵フラッシュメモリは、展開前の事前設定に時間がかかるため大量展開には適していません。

インストール方式	同時展開	自動化	初期設定	メディア準備
PXE ブート	可能	容易	必要	不要
DVD メディア	不可	制限あり	不要	必要

		り		
USB メモリ	不可	制限あり	不要	必要
内蔵フラッシュ	不可	可能	大変	不要

問題 5. 新しい物理サーバーを導入したシステム管理者が、サーバー上のアプリケーションのセキュリティ強化を行う必要があります。アプリケーションのハードニング方法として最も適切なものはどれですか。(一つ選択)

- 最新のパッチをインストールする
- BIOS パスワードを設定する
- 不要なサービスを無効化する
- ブートシーケンスの順序を設定する

解答例

- 最新のパッチをインストールする

解説

アプリケーションのハードニングとは、セキュリティ上の脆弱性を最小限に抑えるための構成強化の手法です。最新のセキュリティパッチの適用は、既知の脆弱性に対する最も基本的かつ効果的な対策となります。他の選択肢は、主にシステムレベルのセキュリティ対策であり、アプリケーション固有のセキュリティ強化には直接関係しません。アプリケーションのハードニングには、パッチ適用の他にも、不要な機能の無効化、デフォルト設定の見直し、アクセス権限の適切な設定などが含まれます。

ハードニングの種類	主な対策	効果
アプリケーション	パッチ適用、機能制限、設定見直し	脆弱性対策、攻撃面の縮小

システム	BIOS パスワード、ブート順序設定	物理アクセス制御、起動制御
ネットワーク	ポート制限、通信フィルタリング	不正アクセス防止

問題 6. ソーシャルエンジニアリングから組織を保護するための最適な対策はどれですか。(一つ選択)

- 複雑なパスワードポリシーの導入
- 定期的なセキュリティ研修とサポート体制の確立
- マルチファクター認証の実装
- ソーシャルメディアポリシーの制定と運用

解答例

- 定期的なセキュリティ研修とサポート体制の確立

解説

ソーシャルエンジニアリングは、技術的な脆弱性ではなく人間の心理的な隙を突く攻撃手法であり、技術的対策だけでは防ぐことが困難です。組織全体のセキュリティ意識を向上させ、具体的な対処方法を習得させる定期的な研修が最も効果的な対策となります。また、疑わしい状況に遭遇した際の相談窓口や支援体制を整備することで、インシデントの早期発見と対応が可能になります。パスワードの複雑化やマルチファクター認証、ソーシャルメディアポリシーは補助的な対策として有効ですが、人的要因に起因する脆弱性への直接的な対策とはなりません。

対策アプローチ	効果	実装コスト	運用負荷
定期的な研修と支援体制	高	中	中

パスワードポリシー強化	中	低	低
マルチファクター認証	中	高	中
ソーシャルメディアポリシー	低	低	低

問題 7. システムが停止した際の復旧までに許容できる時間として最も適切な用語はどれですか。(一つ選択)

- RTO (Recovery Time Objective)
- MTBF (Mean Time Between Failures)
- RPO (Recovery Point Objective)
- MTTR (Mean Time To Repair)

解答例

- RTO (Recovery Time Objective)

解説

RTO は、災害やシステム障害が発生してからシステムを復旧させるまでの目標時間を示す指標です。企業のビジネス要件に基づいて設定され、システムダウンタイムがビジネスに与える影響を考慮して決定されます。一方、MTBF はシステムの信頼性を示す指標で障害間の平均時間、MTTR は実際の修理に要する平均時間、RPO はデータのバックアップポイントまでの許容できるデータ損失時間を示します。

指標	意味	用途	時間軸
RTO	目標復旧時間	事業継続計画	未来（目標）
MTBF	平均故障間隔	信頼性評価	過去（実績）
RPO	目標復旧時点	データ保護	過去（目標）
MTTR	平均修復時間	保守性評価	過去（実績）



問題 8. サーバーのパフォーマンスがベースラインの期待値を下回っていることが報告されました。サーバーの診断中に、管理者はディスクドライブのパフォーマンスが低下していることを発見しました。RAID コントローラーの診断を確認したところ、コントローラーのバッテリーが故障していることがわかりました。RAID アレイのパフォーマンス低下の原因として、最も可能性が高いものはどれですか。(一つ選択)

- RAID コントローラーが利用可能なチャンネルを全て使用できない状態になっている
- RAID コントローラーの設定情報が失われている
- RAID コントローラーが Write Cache を無効化している
- ドライブアレイが破損している

解答例

- RAID コントローラーが Write Cache を無効化している

解説

RAID コントローラーのバッテリーは、停電時にキャッシュメモリ上のデータを保護する役割があります。バッテリーが故障すると、データ保護のために Write Cache が自動的に無効化され、これによりディスク I/O のパフォーマンスが大幅に低下します。他の選択肢については、バッテリー故障との直接的な因果関係はありません。RAID コントローラーの Write Cache は、書き込み処理を一時的にキャッシュメモリに保存することで I/O 性能を向上させる重要な機能です。

状態	Write Cache	パフォーマンス影響	データ保護
バッテリー正常	有効	高性能	保護される
バッテリー	無効	低性能	保護さ

故障			れる
キャッシュ無効	無効	低性能	保護される

問題 9. 企業のデータセンター環境には、自社開発および市販のソフトウェアを含む 100 台以上のサーバーが稼働しています。経営陣から全ての自社所有のデータセンターを廃止する方法を検討するよう要請がありました。この要件を満たすために管理者が選択すべき最適なモデルはどれですか。

(一つ選択)

- SaaS (Software as a Service) モデル
- パブリッククラウドモデル
- ハイブリッドクラウドモデル
- プライベートクラウドモデル

解答例

- パブリッククラウドモデル

解説

自社データセンターの完全廃止（全面クラウド化）という要件を満たすためには、パブリッククラウドへの移行が最適な選択となります。SaaS は特定のアプリケーションサービスの利用形態であり、インフラ全体の移行には適していません。プライベートクラウドは自社でインフラを保有するため要件に反します。ハイブリッドクラウドは一部のワークロードを自社データセンターに残す形態となるため、完全廃止という要件を満たせません。既存の 100 台以上のサーバーワークロードを全て移行する必要があることから、IaaS を含むパブリッククラウドの採用が最も実現性の高いソリューションとなります。

クラウドモデル	インフラ所有	運用管理	柔軟性	コスト効率
パブリック	クラウド事	共有	高	高

	業者			
プライベート	自社	専有	中	低
ハイブリッド	混在	混在	中	中
SaaS	サービス事業者	共有	低	高

問題 10. Web サーバーのアウトバウンドトラフィックとして、外部のアドレス宛てにポート 389 での通信が IDS によって検知されました。このサーバーは Web サイトのホスティングのみを行っています。SOC 管理者は技術者にサーバーのセキュリティ強化を依頼しています。この要求に対する最適な対処方法はどれですか。(一つ選択)

- ポート 389 のアウトバウンドトラフィックをポート 636 に変更する
- サーバー上でポート 389 を無効化する
- ポート 389 を Web トラフィック用に設定する
- ポート 389 のアウトバウンドトラフィックをポート 443 に変更する

解答例

- サーバー上でポート 389 を無効化する

解説

ポート 389 は LDAP の標準ポートで、単なる Web サイトホスティングには不要なサービスです。不要なポートが開いていることはセキュリティリスクとなるため、最も適切な対応は該当ポートを無効化することです。他の選択肢のポートの変更は、不要なサービスが依然として動作していることになり、根本的な解決にはなりません。また、ポート 443 は HTTPS で一般的に使用され、ポート 636 は LDAPS (LDAP over SSL) で使用されますが、Web ホスティングのみのサーバーでこれらのポートに LDAP トラフィックを移行することは適切ではありません。

ポート 番号	プロト コル	用途	セキュリティ上の 考慮事項
389	LDAP	ディレクトリ サービス	平文通信のため 要注意

443	HTTPS	セキュア Web 通信	SSL/TLS 暗号化 必須
636	LDAPS	セキュア LDAP	SSL/TLS 暗号化 対応
80	HTTP	Web 通信	平文通信のため 要注意

問題 11. データセンターの CIO が、施設内部からの電波や信号が外部から検知される懸念を示しています。この問題を解決するための対策として適切なものを選んでください。
(二つ選択)

- USB セキュリティキー
- Faraday ケージによる電磁波シールド
- カメラ監視システム
- 反射ガラスの設置
- ボラード（車止め）
- RFID スキャナー

解答例

- Faraday ケージによる電磁波シールド
- 反射ガラスの設置

解説

建物からの電波や信号の漏洩を防ぐためには、物理的なシールド対策が必要です。Faraday ケージは電磁波を遮断する特殊な金属メッシュ構造で、内部からの電波漏洩を効果的に防ぎます。反射ガラスは可視光や赤外線を反射し、建物内部の様子を外部から見えにくくする効果があります。その他の選択肢は、物理的なアクセス制御や監視のための装置であり、電波漏洩対策としては適切ではありません。データセンターのセキュリティ設計では、電磁波による情報漏洩 (TEMPEST) 対策も重要な要素となります。

対策手法	主な効果	適用領域
Faraday ケージ	電磁波シールド	電波・電磁波の遮断

反射ガラス	可視光・赤外線の反射	視覚的な情報漏洩防止
USB キー	物理認証	アクセス制御
カメラ監視	映像記録	セキュリティ監視
ボラード	車両進入防止	物理的防護
RFID スキャナー	近接認証	入退管理

問題 12. 単独のファイルサーバーのストレージ容量を増やす必要があるが、拡張スロットに空きがない状況です。ダウンタイムなしで最も迅速に実装できる解決策はどれですか。
(一つ選択)

- iSCSI を使用して NAS に接続する
- 現在のドライブを容量の大きいディスクに交換する
- SAN にサーバーを接続する
- FCoE で追加のストレージ容量を確保する

解答例

- SAN にサーバーを接続する

解説

SAN への接続は、既存のネットワークインターフェースを利用でき、サーバーの物理的な変更を必要としないため、最も迅速な解決策となります。ドライブ交換はシステム停止が必要で、FCoE は新規のインフラ構築が必要となり時間がかかります。iSCSI-NAS 接続も選択肢となりますが、SAN と比較すると性能面で劣ります。拡張スロットが不足している状況では、外部ストレージを活用するのが最適な選択となります。

ソリューション	実装時間	ダウンタイム	必要なハードウェア変更	相対的なコスト
SAN への接続	短	なし	なし	中

ドライブ交換	中	あり	あり	低
FCoE 導入	長	なし	あり	高
iSCSI-NAS	中	なし	なし	中

問題 13. データベースの更新エラーが発生したという報告を受けたサーバー技術者が、サーバーログを確認したところ、データベースに同期エラーが発生していることが判明しました。エラーを修正するために、技術者が最初に確認すべき項目はどれですか。(一つ選択)

- ファイアウォールゾーンが正しく有効化されている
- 正しい依存関係パッケージがインストールされている
- データベースシステムで NTP が稼働している
- システムメモリの使用率が適正範囲内である

解答例

- データベースシステムで NTP が稼働している

解説

データベースの同期エラーは、多くの場合システム時刻の不一致が原因となります。NTP（Network Time Protocol）は、ネットワーク上のシステム間で時刻を同期させるプロトコルです。特に分散データベースやレプリケーション環境では、正確な時刻同期が重要です。他の選択肢（ファイアウォール設定、依存関係、メモリ使用率）も重要な要素ですが、同期エラーの最初の確認項目としては、NTP の稼働状況を確認することが最も適切です。

確認項目	重要度	影響範囲	タイミング
NTP 稼働状況	高	システム全体	最初に確認
ファイアウォール	中	ネットワーク	2 番目に

ル設定		通信	確認
依存関係パッケージ	中	アプリケーション	3 番目に確認
メモリ使用率	中	システムリソース	4 番目に確認

問題 14. システム管理者がサーバーのバックアップ方式を設定します。経営陣は、素早いリストアを実現しつつ、バックアップメディアの使用量を最小限に抑えたいと考えています。この要件を満たすのに最適なバックアップ方式はどれですか。
(二つ選択)

- Full バックアップ
- Differential バックアップ
- Incremental バックアップ
- Archive バックアップ
- Synthetic full バックアップ